

Министерство науки и высшего образования РФ

Пензенский государственный университет

Кафедра «Вычислительная техника»

## ОТЧЕТ

по лабораторной работе №5

по дисциплине: "Java"

на тему: «Работа с файлами»

Вариант 1

Выполнили студенты группы 23ВВП1:

Хабаров И.А.

Серякова А.С.

Принял:

Юрова О.В.

Карамышева Н.С.

Пенза, 2026

Цель работы: научиться создавать многопоточные приложения с использованием стандартных средств языка Java.

Задание: Модифицировать приложение из предыдущей лабораторной работы, реализовав вычисление определенного интеграла в нескольких дополнительных потоках (число потоков определяется номером варианта), снимая нагрузку с основного потока и предотвращая "подвисание" графического интерфейса.

1. Добавили новый класс `IntegralThread`:

```
public class IntegralThread extends Thread {  
    // данные для вычисления  
    private double a, b, n;  
    private int row;  
    private Lb5 parent;  
    // конструктор  
    public IntegralThread(double a, double b, double n, int row, Lb5 parent) {  
        this.a = a;  
        this.b = b;  
        this.n = n;  
        this.row = row;  
        this.parent = parent;  
    }  
    // метод run — что делает поток  
    @Override  
    public void run() {  
        // считаем интеграл
```

```

double result = Calculator.integral(a, b, n);

// после вычисления обновляем таблицу (через главный поток)
SwingUtilities.invokeLater(() -> {
    parent.onCalculationComplete(row, result);
});
}
}

```

## 2. Изменения кода в кнопке «подтвердить»:

```

private void jButton3ActionPerformed(...) {
    // создаём и запускаем отдельный поток
    IntegralThread thread = new IntegralThread(a, b, n, row, this);
    thread.start(); // запуск потока — экран не зависает
    // сообщаем пользователю
    showMessage("Вычисление началось...");
}

```

## 3. Новые методы в главном классе Lb5:

```

// Вызывается из потока, когда вычисление закончено
public void onCalculationComplete(int row, double result) {
    // обновляем таблицу
    model.setValueAt(String.format("%.6f", result), row, 3);
    showMessage("Вычисление завершено!");
}

```

## 4. Кнопка «остановить вычисления»

```

private void stopAllCalculations() {
    for (IntegralThread thread : activeThreads) {
        if (thread.isAlive()) {

```

```

        thread.interrupt(); // прерываем поток
    }
}

activeThreads.clear();

showMessage("Вычисления остановлены");
}

```

## 5. Тесирование программы

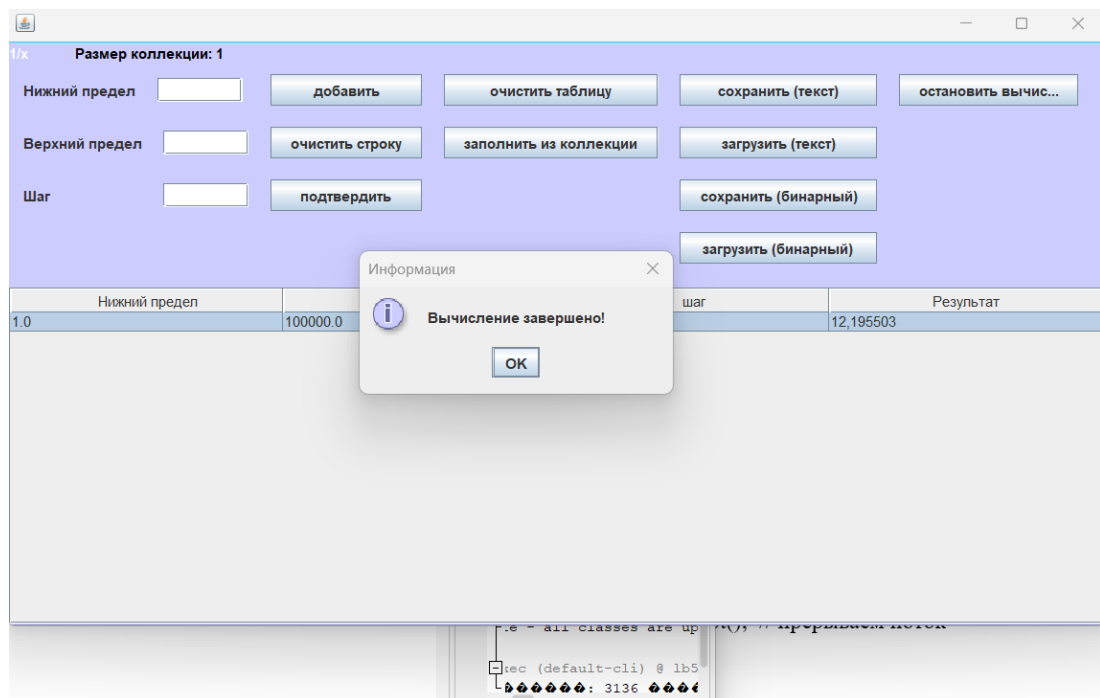


Рисунок 1. – Результат работы программы.

## 6. Сравнение работы программы с предыдущей версией.

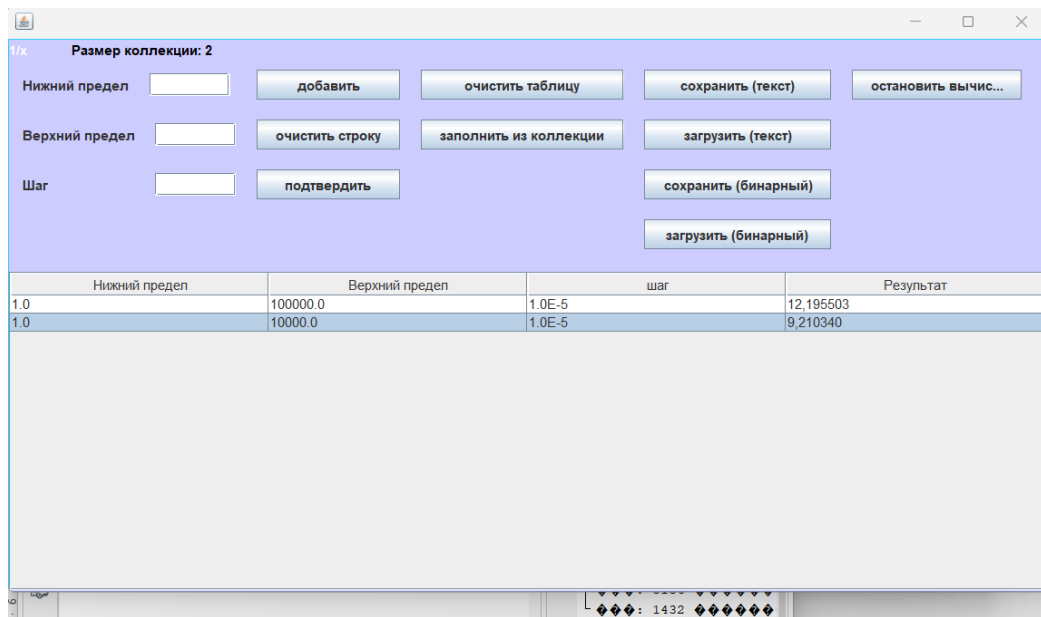


Рисунок 2. – Результат работы 5 лабораторной работы.

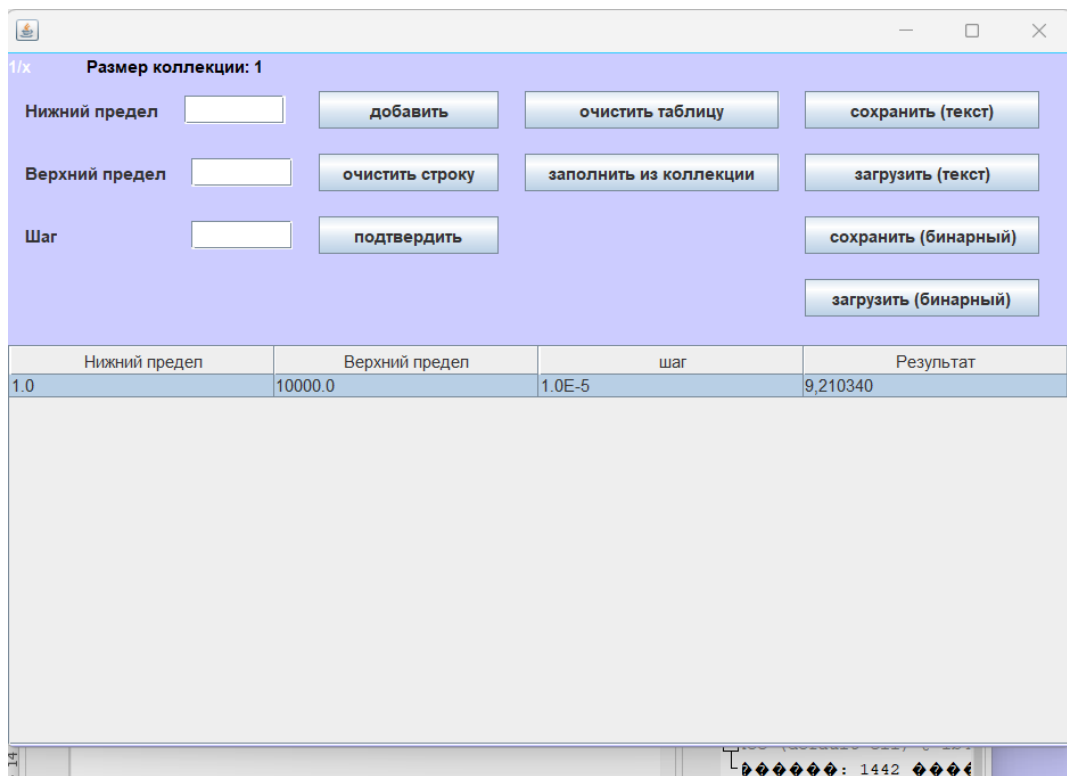


Рисунок 3. – Результат работы 4 лабораторной работы.

В результате сравнения работы программ, многопоточное приложение оказалось быстрее.

Вывод: научились создавать многопоточные приложения с использованием стандартных средств языка Java.